

Требования к проекту « FinLogCalc »

1. Введение

Мобильное приложение FinLogCalc разрабатывается как многофункциональный инструмент, предназначенный для предоставления пользователям всестороннего контроля и управления их транспортными средствами. Основная идея приложения заключается в упрощении процесса учета и анализа всех аспектов владения автомобилем, начиная от финансовых расходов и заканчивая логистикой поездок и мониторингом технического состояния.

Основная цель проекта – создать интуитивно понятную и мощную платформу, которая поможет владельцам автомобилей оптимизировать свои расходы, следить за важными датами (страховка, техосмотр), анализировать эффективность использования транспорта и получать оперативную информацию о его состоянии. Приложение будет доступно для широкого круга пользователей смартфонов на платформах Android, обеспечивая максимальный охват аудитории.

2. Требования пользователя

2.1 Программные интерфейсы

Приложение должно взаимодействовать с:

1. Операционная система: Стандартные API для геолокации (для Рейсов), уведомлений (для Напоминаний), камеры (для сканирования чеков/документов) и сохранения данных (локально и в облаке).

Внешние API:

1. API для получения актуальных курсов валют (для расчетов).
2. API для синхронизации с облачными хранилищами (Google Drive для экспорта данных).
3. API для взаимодействия с ИИ-помощником "Няко" (внутренний или внешний сервис).

2.2 Интерфейс пользователя

Интерфейс пользователя FinLogCalc должен быть максимально интуитивным, чистым и современным, полностью соответствуя представленным мокапам. Основным элементом навигации будет нижнее меню, предоставляющее быстрый доступ к ключевым разделам: "Машина", "Финансы", "Статистика" и "Напоминания". Помимо этого, будет реализовано

гамбургер-меню для доступа к профилю пользователя, общим настройкам приложения и другим второстепенным функциям.

Визуальный стиль приложения будет поддерживать светлую цветовую палитру с акцентами в оранжевых и синих тонах, что способствует легкому восприятию информации. В дизайне будут активно использоваться карточки для группировки информации (например, данные о топливе или страховке) и прогресс-бары для наглядного отображения статуса (например, техническое состояние двигателя или тормозов). Все формы ввода данных (литры, километры, стоимость) должны быть четкими, с понятными подписями и возможностью выбора валюты, чтобы минимизировать ошибки пользователя и ускорить процесс внесения информации. Локализация на русский язык является приоритетной.

2.3 Характеристики пользователей

Целевой аудиторией приложения FinLogCalc являются владельцы автомобилей, активно заинтересованные в эффективном управлении своим транспортным средством. Это пользователи, которые стремятся оптимизировать свои расходы, иметь полный контроль над техническим состоянием машины и планировать будущие затраты.

Уровень владения технологиями у потенциальных пользователей предполагается как уверенный: они активно используют смартфоны, приложения и имеют базовые навыки работы с цифровыми инструментами.

Основные задачи, которые пользователи смогут решать с помощью FinLogCalc:

1. Быстрое и удобное внесение данных о всех видах расходов, таких как заправки, ремонтные работы, страховые выплаты, штрафы и прочие операционные затраты.
2. Получение наглядной и детализированной статистики по затратам, пробегу и эффективности использования автомобиля за различные периоды времени.
3. Отслеживание важных сроков, таких как даты окончания страховки, время прохождения технического осмотра или замены расходных материалов.
4. Контроль технического состояния ключевых узлов автомобиля, таких как двигатель и тормоза, с возможностью ручного обновления данных и просмотра динамики изменений.

2.4 Предположения и зависимости

При разработке и функционировании приложения FinLogCalc будут учитываться следующие предположения:

1. Пользователи будут активно и вручную вносить данные о своих расходах и поездках. В будущем возможно внедрение функции распознавания текста с чеков для частичной автоматизации.

2. Все расчеты, связанные с расходом топлива, стоимостью поездок и другими финансовыми показателями, будут основываться исключительно на данных, предоставленных пользователем.

Для корректной работы приложения, особенно для функций, требующих синхронизации данных, работы ИИ-помощника "Няко" у пользователя будет стабильное интернет-соединение.

Зависимости проекта включают:

Необходимость разработки и поддержки серверной части (Backend) приложения, которая будет отвечать за безопасное хранение пользовательских данных, обработку статистики, а также обеспечивать работу ИИ-помощника и других облачных сервисов.

Точность и полезность всех отчетов и аналитики в приложении будут напрямую зависеть от полноты и достоверности исходных данных, которые пользователи будут вносить

3. Системные требования

3.1 Функциональные требования

Авторизация и Профиль пользователя: Приложение должно предоставлять функционал для регистрации новых пользователей и авторизации существующих. Это будет включать стандартные методы входа по email и паролю, а также возможность быстрой авторизации через популярные социальные сети (например, Google, Apple ID). Профиль пользователя будет содержать основные данные (имя, email) и служить точкой доступа к настройкам.

Управление Автомобилем: Пользователь должен иметь возможность добавлять несколько автомобилей в свой аккаунт. Для каждого автомобиля можно будет указать такие данные, как марка, модель, год выпуска, текущий пробег, тип используемого топлива. Предусмотрена функция редактирования и удаления этих данных.

Учет Расходов: Основной функционал приложения – это детализированный учет всех финансовых затрат, связанных с автомобилем. Пользователь сможет вносить расходы по предопределенным категориям: топливо, ремонт и техническое обслуживание, страховка, дорожные штрафы, мойка, парковка и другие. Для каждой записи указывается сумма, дата и примечание.

Журнал Поездок ("Рейсы"): Приложение должно вести учет поездок. Пользователь сможет вручную добавлять информацию о рейсах, включая

начальную и конечную точки, пройденное расстояние и цель поездки. В будущем возможно развитие функции автоматического трекинга с использованием GPS.

Калькулятор Топлива: Один из ключевых инструментов, позволяющий рассчитывать расход и стоимость топлива. Предусмотрены три режима расчета: "Общий" (позволяет рассчитать средний расход за весь период), "Средний" (расход за определенный период или поездку) и "По одометру и баку" (более точный расчет на основе данных о заправках и показаниях одометра).

Калькулятор Электромобиля: Специализированный инструмент для владельцев электромобилей, который позволит рассчитывать стоимость зарядки, потребление электроэнергии (в кВт*ч) и эффективность поездок.

Мониторинг Состояния Автомобиля: Приложение будет визуально отображать состояние ключевых узлов автомобиля (например, двигатель, тормоза, подвеска) в процентном соотношении. Пользователь сможет вручную обновлять эти показатели после прохождения ТО или ремонта, что позволит отслеживать динамику и планировать обслуживание.

Статистика и Отчеты: FinLogCalc должен предоставлять наглядные статистические данные и отчеты в виде графиков и диаграмм. Это включает статистику по расходам (за период, по категориям), анализ расхода топлива, а также общие данные по пробегу.

Напоминания: Пользователь сможет устанавливать напоминания о важных событиях: сроках окончания страховки, дате следующего ТО, необходимости замены масла или других расходников. Приложение будет отправлять push-уведомления.

ИИ-помощник "Няко": Встроенный чат-бот, который сможет отвечать на вопросы пользователя, касающиеся эксплуатации автомобиля, финансовых аспектов, а также предоставлять полезные советы и рекомендации.

3.2 Нефункциональные требования

3.2.1 Атрибуты качества

Производительность: Приложение должно быть быстрым и отзывчивым. Время загрузки основных экранов (например, "Моя машина", "Статистика") не должно превышать 2 секунд с момента нажатия на соответствующий пункт меню. Все расчеты должны выполняться мгновенно, без задержек.

Надежность: Система должна гарантировать 100% сохранение всех введенных пользователем данных. В случае возникновения ошибок или сбоев, данные не должны быть потеряны. Предусматривается механизм автоматического сохранения и резервного копирования.

Безопасность: Защита пользовательских данных является приоритетом. Все конфиденциальные данные, включая пароли, личные данные, информацию

о платежах (если будет реализован такой функционал), должны храниться в зашифрованном виде как на устройстве, так и на сервере. Обмен данными с сервером должен осуществляться по защищенным протоколам (HTTPS).

Масштабируемость: Архитектура приложения и серверной части должна быть спроектирована таким образом, чтобы выдерживать значительное увеличение пользовательской базы. Система должна без потери производительности и стабильности поддерживать до 100 000 активных пользователей с возможностью дальнейшего расширения.

Удобство использования (Usability): Приложение должно быть максимально простым и интуитивно понятным для пользователей. Ввод данных о заправке должен занимать минимум действий – не более 3 тапов. Все элементы интерфейса должны быть логично расположены и легко доступны.

Совместимость: Приложение должно корректно работать на широком спектре мобильных устройств. Будет обеспечена полная поддержка актуальных версий операционной системы Android (начиная с Android 10). Приложение должно адаптироваться к различным размерам экранов и разрешениям.